

汉字字形演变证据链时间轴

输入一个字，把它的六个时代的样子与出处，逐条摊开。

线上作品　https://otherhello.github.io/hanzi-timeline/

课程汇报 · 13 分 50 秒 · 28 个字 / 246 条实例 / 245 张实物图

AGENDA

六件事，时间已锁死

每页备注都标了起止时间；超时按「附录 → 结语 → 数据源细节」的顺序砍。

#	段落	要回答的问题	起–止	时长
1	选题背景与任务目标	为什么做、做什么、意义	0:00–1:30	1:30
2	AI Coding 通用技术点	只讲一个技术点：是什么、差在哪、怎么判断	1:30–4:20	2:50
3	数据来源与规模	真实来源、四口径数字、三态怎么标	4:20–6:10	1:50
4	方案设计与技术路线	架构、如何用 AI 、踩坑与修复、 Prompt Log	6:10–10:50	4:40
5	现场作品演示	3 步脚本，真实数据现场操作	10:50–13:10	2:20
6	分工说明 + 结语	谁做了什么、局限在哪	13:10–13:50	0:40

合计 13:50 。附录（ Prompt Log 全表）不占讲解时间，只在被追问时翻。

我们想回答一个很具体的问题

— **字形更替是常识**，可「这个写法出自哪件实物」很少被认真回答。

— **现成的「字形演变图」很好看**，但多数是后人摹写、重绘或字体渲染，指向不了任何一件原件。

— **于是「演变」变成了看图说话**，而不是可核对的证据。

— **我们想做的**，是把「看图」换成「查证据链」——宁可留白，也不给一条假证据。

一句话：这不是一张好看的演变图，而是一条能被逐条追溯、并且敢于留白的证据链。

01 任务目标

输入一个字，给出一条证据链

任务目标

— 按 甲骨文 → 金文 → 战国 → 小篆 → 隶 → 楷 六期纵向展示

— **每字形挂实物出处：**哪片甲骨、哪件青铜器、哪块碑、哪件写本

— 每字形挂核对状态：已核对 / 待核对

— **某期无实例 → 显式「缺环」：**空白 + 一句说明

三条铁律（从第一行代码起就守）

铁律	系统里怎么落实
① 每个字形必须挂实物出处	每条实例带 artifact 、 catalogId 、 sourceRef 、 sourceUrl
② 无实例就是缺环，绝不倒填	数据里有 isGap + gapNote ； 生成器遇源缺失自动产缺环
③ 不用示意图冒充实物	所有图来自馆藏扫描、拓本或传世字书；未接入时显示空帧

AI 编码代理：把「一次能验证的改动」作为交付单位

— **定义**：能自己读文件、跑命令、看报错、改代码，并按轮次交付可运行结果。

— **与「问答 / 补全」的根本区别**：输入不只是需求，还包括仓库状态和运行反馈。

用法	你给它什么	它给你什么	谁来验证
问答 / 搜索	一个问题	一段解释	你
代码补全	光标前后的上下文	几行代码	你
一次性生成	一段需求描述	一大段代码	你（而且很难验）
编码代理	目标 + 仓库 + 验收标准	可运行的改动 + 报错处理	每一轮都由你验收

所以代理的价值不在「写得更多」，而在「每一轮都能被验证」。

它真正改变的是三件事：反馈、作用域、交付物

01

反馈回路

报错原文成为输入，
而不是噪声。
有反馈才谈得上调试。

02

作用域

一次只动一处，
改动可回滚、
可定位到具体一层。

03

交付物

每轮结束都该有
一个能跑的东西：
build 过、页面开得了。

推论：提问方式要从「帮我写 X」变成「把 X 做到能跑，用 Y 来验收」。

— **反例：**「做一个汉字演变网站」——它会给一个漂亮的空壳，你无法判断哪里坏了。

— **正例：**「只做小篆一个源，跑通再接入其他时代」——产出一个可验收的最小闭环。

四个判断标准，三条失效边界

标准一
能自己拿事实
读文件、跑命令、
看报错，而不是
靠你转述

标准二
每轮有验收动作
build / test /
打开页面，
通过才继续

标准三
改动可回滚
一次只碰一处，
出问题能退回
上一轮

标准四
30 秒能判对错
看一眼结果就知道
这一轮成没成

什么时候它会失效

— **需求不可验证**：「做得好看一点」没有判据

— **事实拿不到**：数据在需要登录的站内

— **一次跨太多模块**：改 5 个以上文件，错在哪说不清

怎么用（一条可复制的规则）

— 先切出一个能验证的最小闭环

— 再给它事实（文件、报错、标准）

— 每轮结束先验收，再叠加下一轮

四个公开库，各管一段时代

不是随便找图：每个时代都对应一个有编号体系、可回溯的库。

数据源	覆盖时代	怎么取	必须知道的坑
维基文库《說文解字》	小篆	MediaWiki API 抓 15 卷，解析部首与释义	小篆字头有矢量图，但并非每字都有
港中大《漢語多功能字庫》	甲骨 / 金文 / 战国 / 隶	逐字开字页，解析分时代字形表	图片端点强制同站 Referer，否则 200 但 0 字节
词典网 · 书法字典	楷书（历代碑帖）	逐字开字页，取书家 + 碑帖 + 图	全站 https 证书过期，只能走 http
维基共享资源	小篆矢量图、纸背名帖	Commons API 检索 + 缩略图	原文件请求 429 限流，须用缩略图

四源合起来覆盖六期：小篆有传世字书，甲骨 / 金文 / 战国 / 隶有学术字库，楷书落到具体碑帖。

28 个字 / 246 条实例 / 245 张实物图

四个口径（不能混着说）

口径	数量	含义
字	28	可查询的字头总数
字形实例	246	「字 × 时代」的条目数
实物图	245	有图可看的实例数
缺环	5	该时代确无实例

三态的准确含义（答辩重点）

状态	含义	数量
已核对	图与出处取自权威库，来源页可点开、可机器复核（ = 库内可溯，不等于逐件核对原拓）	245
待核对	有出处但暂无图（紙 · 楷书，该库无此字页）	1
缺环	该时代确无可信实例，写明原因	5

「缺环」里 紙 的甲骨 / 金文 / 战国三格，是汉代后起字本无此形——这不是资料不足，恰恰证明我们没有倒填。

六段流水线：任何一段都能单独重跑

01
源
三个公开字库
+ 名帖图库

02
抓取
三个 Python 脚本
限速、退避、续抓

03
缓存
原文 / 清单 / 图片
全部落盘

04
生成
按字按时代汇编
自动补缺环

05
前端
React 静态站
六期纵向渲染

06
部署
push → Actions
→ Pages

设计要点：抓取与生成彻底分离 —— 抓取只负责「如实搬下来」，不判断真假；生成只负责「按规则组装」，不联网。

— **好处**：换源只改抓取层，改版式只改前端，加字只改字表——三者互不牵连。

— **所以它能长期跑**：任何一个源挂了，只会多出几条缺环，站点不会崩。

三个抓取器，各自踩过的坑

脚本	负责	踩过的坑（都已修复）
fetch_shuowen.py	抓《說文》15 卷，解析 7338 字索引	HTTP 429 限流 → 退避 + 断点续抓；全角括号导致带字头图的条目全漏；卷 01 是表格格式、部首归属错位
fetch_hku_glyphs.py	逐字抓四期字形，下载并校验文件头	图片端点强制同站 Referer；睡虎地简要区分「战国秦系」与「汉隶」，否则两期重复同一件简
fetch_kaishu_glyphs.py	逐字抓词典网楷书，按书家 + 碑帖去重	https 证书过期；白底图带站方水印，需按行剖面裁掉；字形顶到水印的来源直接排除

这些细节才是「能不能长期跑」的分界线：限流、编码、 Referer 、水印——每一个都能让流水线在半夜静默失败。

一条实例 = 一条证据

一条 GlyphInstance 长这样

```
{ era: 'jinwen',
  artifact: ' 父辛尊 ',          //  哪件器物
  catalogId: ' 《殷周金文集成》 5749 號 ',
  sourceRef: ' 《殷周金文集成》… ',
  sourceUrl: '…/search.php?word= 馬 ',  //  点得开
  dateRange: ' 商代 ',
  imageSrc: 'glyphs/ 馬 -jinwen-1.jpg',
  verification: 'verified',
  verifier: ' 香港中文大學《漢語多功能字庫》 ' }
```

生成规则（写死在脚本里）

— **有权威源** → 生成 verified 条目，带器名与编号

— **源里缺** → 自动降级为缺环，写 gapNote，不抛错

— **绝不因为「某期没有」**就拿别的时代字形来顶

所以「加一个字」不需要写代码：改字表 → 跑三个抓取器 → 跑生成脚本 → 构建推送，五步。

一条纵向瀑布流，四个关键交互

视觉

— 墨 / 宣纸 / 印章红 / 青铜金 四色，去掉一切多余装饰

— 时代名竖排，左侧一条青铜金细线做时间轴

— 缺环用圆形「缺」印章 + 一句原因，视觉上是「空」而不是「漏」

交互

交互	实现要点
逐期展示	六期卡片顺序渲染；有实例就出图，没实例就出缺环
点图看来源	图片包在链接里，新标签打开该字字页 / 碑帖页（245 条全部可点）
随机纸背	每次进站随机取一幅历代名帖，重度虚化做底纹；中间压纸色保证正文对比度
来源标注	页脚与题识标明三个数据库，与「可追溯」的定位一致

纸背做了区分度处理：中轴压纸色、四周留字形。

部署与性能：两个坑，一次 −92%

— **部署：**纯静态站。 push main → GitHub Actions （pnpm@9 + Node 20）→ upload-pages-artifact → Pages 。

— **坑 1：**图片地址写 `/glyphs/...`（前导斜杠），在 Pages 子路径下被解析到域名根而 404 —— 必须用相对路径。

— **坑 2：** CI 的 `tsc -b` 会把「声明了但没用」的变量当错误，本地 `vite` 跑看不见。

— **性能：**纸背 7 幅 1471KB → 124KB （− 92%）；把模糊烘焙进像素再转 WebP，运行时不再对整屏做 blur 。

原则：既然最终一定要模糊，就不要把高频细节交给浏览器去下载。

7 幅名帖合计 124KB，单幅 12–29KB —— 比一张普通的照片还小，首屏不再为背景等待。

五步 × 五条真实迭代：怎么问、它给什么、我们怎么验

步	我们的提问（意图原话摘要）	AI 给了什么	我们的判断 / 修订
① 意图	「输入一个字，按六期展示； 每字形挂实物出处与核对状态； 无实例显示缺环，不许倒填」	React+Vite+TS 单页、 纵向瀑布流、三态模型	否决「自动搜图填满六期」， 改为「先有出处再有图」
② 方案	「这几个字库哪些能程序化取数？ 给我可落地的取数方案」	列出维基文库、 Commons 、 wiktionary 等候选	逐条实测： zdic 403 、 zi.tools 是 SPA 、 小學堂是 frameset —— 只留能通的
③ 增量	「先只做小篆一个源， 跑通再接入其他时代」	只改数据生成器 + 一个适配器	每轮 tsc + build + 线上验证， 通过才叠加下一轮
④ 调试	「 HTTP 429 」「图片 200 但 0 字节」 「部署后图 404 」原文丢回去	退避续抓、同站 Referer 、 相对路径三套修复	逐条复现验证， 并写进脚本注释与 DEPLOY.md
⑤ 审美	「背景太糊，要能看出字的模样 但不能抢正文」	给出 blur / 透明度 / 罩层参数	用 Pillow 合成预览比对， 最终 26px→9px 、 .56→.78

三步：查「马」→ 点开甲骨图 → 查「纸」

不录屏，直接开线上站点；若断网或接口异常，切本地 npm run dev ，或用事先截好的静态图兜底。

STEP 1

输入「马」

六期里五个时代有实例；金文一次给出三件器，器名与集成号都在图下。

STEP 2

点甲骨文那张小图

新标签打开港中大这个字的字页——图片本身不允许跨站直链，所以链接指向可复核的字页。

STEP 3

输入「纸」

甲骨 / 金文 / 战国三格是缺环：不是因为没查，而是汉代后起字本无此形；小篆、隶有实例，楷书暂无图。

演示要慢：每点一步，先说「为什么要看这个」，再让结果自己说话。

兜底：断网 → 本地 npm run dev ；接口异常 → 切换事先截好的一张整页截图。

06 分工说明

按「可独立交付的模块」切，不按行数切

成员	角色	具体产出	参与的迭代轮次
成员一（姓名待填）	数据采集与校验	三个抓取器、四个数据源、缺环判定规则	②③④
成员二（姓名待填）	前端与视觉	六期时间轴、缺环组件、点图看来源、纸背与动效	①③⑤
成员三（姓名待填）	工程、文档与验收	部署流水线、性能优化、工作流文档、演示脚本	③④⑤

三人共同参与每一轮的 Prompt 与验收：谁提需求、谁核验结果，都在 Prompt Log 里留痕。

提示：把姓名替换成实际成员；如为个人作业，可改为「个人承担，按模块分阶段推进」。

做到了什么 / 没做什么

已经做到

— 28 个字、 246 条实例、 245 张图，条条可点回来源

— 缺环如实留白，并区分「本无此形」与「资料不足」

— 加一个字不改代码；换源只改一层

局限（不藏）

— 「已核对」 = 库内可溯，未逐件核对原拓

— 楷书仍依赖单一站点，紙 字无图

— 甲骨 / 金文的释读与断代未做二次学术校验

它不是一张好看的演变图，而是一条能被逐条追溯、并且敢于留白的证据链。

谢谢，欢迎提问。线上地址： https://otherhello.github.io/hanzi-timeline/

附录（不占讲解时间）

Prompt Log 全表：过程性评价依据

迭代	我们怎么问（原文摘要）	AI 给了什么	确认 / 修订 / 版本变化
1 · 意图	「输入一个字，按六期展示，每字形挂实物出处与核对状态，无实例显示缺环，绝不用后世字形倒填，也不用示意图冒充实物」	React+Vite+TS 单页、纵向瀑布流、 GlyphInstance 数据模型与三态	确认三态与缺环语义；否决「自动搜图填满六期」；版本 v0 → v1 （假数据骨架）
2 · 方案	「你列的这些源，哪些能程序化取数？给出请求方式、返回结构、注意事项」	列出 Wikisource 、 Commons 、 wiktionary 、 zdic 、 zi.tools 等候选	实测砍掉四个： zdic 403 、 zi.tools 是 SPA 、小學堂是 frameset ； 定 Wikisource + 港中大 + 词典网
3 · 增量	「这一轮只做小篆：抓《說文》、生成 8 个字的 characters.ts 、页面能渲染出图」	只改数据生成器与一个 GlyphSource 适配器	v1 → v2 ： 先假数据跑通页面再接真源；每轮 tsc + build + 线上验收
4 · 调试	「 HTTP 429 」 / 「 200 但 0 字节」 / 「部署后图 404 」 / 「 test.ts 未使用变量报错」	退避续抓、同站 Referer 、相对路径、删未用变量	四条都复现验证，并写进脚本注释与 DEPLOY.md
5 · 审美	「背景太糊，要能看出字的模样但不能抢正文」 / 「首屏加载慢」	blur / 透明度 / 罩层参数； WebP + 烘焙模糊方案	blur 26→9 、 .56→.78 、中轴压纸色； 1471KB→124KB （– 92% ）